

TraceX (SAHYOG) — Q&A Quick Guide (सवाल-जवाब गाइड)

Smart India Hackathon 2026 | Problem Statement: SIH26182 (MHA / I4C)

मकसद: इस गाइड को पढ़कर कोई भी व्यक्ति 5 मिनट में समझ जाएगा कि TraceX क्या है, कैसे काम करता है, कौन सी API क्या करती है, और Risk Score कैसे बनता है।

भाग 1: प्रोजेक्ट का बेसिक (प्रॉब्लम क्या है?)

सवाल 1: यह प्रोजेक्ट क्या है और क्यों बनाया गया है?

जवाब: जब कोई साइबर ठग ऑनलाइन फ्रॉड (UPI फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, फेक टास्क) करता है, तो वह बैंक अकाउंट की जगह पैसे को **Cryptocurrency (USDT, Bitcoin)** में बदल लेता है ताकि पुलिस पकड़ न सके। * **दिवकत:** क्रिप्टो वॉलेट में किसी का नाम, पता या मोबाइल नंबर नहीं होता (सिर्फ 0x... या TR... जैसा कोड होता है)। पुलिस को पता ही नहीं चलता कि यह किसका वॉलेट है। * **समाधान (TraceX):** हमारा सिस्टम उस अनजान वॉलेट से लेकर उस **Exchange (Binance, CoinDCX)** तक का पूरा रास्ता सिर्फ **1 से 3 सेकंड** में ट्रेस कर देता है जहां ठग ने पैसे कैश कराने के लिए भेजे हैं।

सवाल 2: VASP क्या होता है?

जवाब: VASP का मतलब होता है **Virtual Asset Service Provider** (यानी Crypto Exchange जैसे **WazirX, CoinDCX, Binance, ZebPay**)। * ठग चाहे जितनी बार भी पैसे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में घुमाए, **आखिर में उसे पैसे निकालने के लिए किसी VASP (Exchange) पर आना ही पड़ता है।** * VASP के पास यूजर का **KYC (Aadhaar, PAN, Bank Account, Mobile)** होता है। * अगर पुलिस सही VASP को समय रहते पकड़ ले, तो पैसा भी फ्रीज हो जाता है और आरोपी की पहचान भी मिल जाती है।

भाग 2: वर्कफ्लो (System कैसे काम करता है?)

सवाल 3: TraceX का पूरा Workflow क्या है? (Step-by-Step)

जवाब: पूरा सिस्टम 5 आसान स्टेप्स में काम करता है:

- [1. इनपुट वॉलेट]
- [2. Address & Chain Check] —(EVM / TRON / BTC पहचानता है)
- [3. Multi-Hop Graph Traversal] —(BFS एल्गोरिदम से पैसे का रास्ता खोजता है)
- [4. VASP Attribution & AML Screening] —(Exchange + Risk Score निकालता है)
- [5. Final Output] —(3D याफ + Sec 106 फ्रीजिंग नोटिस + AI Copilot)

- Step 1 (Input):** IO (जांच अधिकारी) पोर्टल में संदिग्ध क्रिप्टो एड्रेस डालता है।
- Step 2 (Chain Detection):** सिस्टम एड्रेस का फॉर्मेट चेक करता है (TRON, Bitcoin, या Ethereum)।
- Step 3 (Multi-Hop Tracing):** सिस्टम ब्लॉकचेन पर चेक करता है कि पैसा आगे किन-किन वॉलेट्स में ट्रांसफर हुआ।
- Step 4 (VASP Attribution):** सिस्टम पता लगाता है कि आखिरी में पैसा किस एक्सचेंज (CoinDCX/Binance) के डिपॉजिट वॉलेट पर पहुंचा।
- Step 5 (Legal Notice & AI):** कोर्ट के लिए **Section 106 BNSS (डेबिट फ्रीज नोटिस)** और **Section 91 BNSS (KYC मांगना)** का लीगल नोटिस 1 क्लिक में तैयार हो जाता है।

सवाल 4: Multi-Hop Trail क्या होता है? (Hop 0, Hop 1, Hop 2, Hop 3)

जवाब: ठग पुलिस को भटकाने के लिए पैसे को बीच के 2-3 मूल (Mule) खातों में ट्रांसफर करता है। इसे **Hops** कहते हैं: * **Hop 0 (Genesis):** ठग का असली वॉलेट जहां विक्टिम का पैसा पहली बार आया। * **Hop 1 & Hop 2 (Mule Accounts):** बीच के बिचौलिए वॉलेट्स, जहां पैसे को लेयर (Layering) किया गया। * **Hop 3 (Terminal Gateway):** एक्सचेंज का डिपॉजिट वॉलेट जहां ठग ने पैसे कैश कराने के लिए जमा किए।

सवाल 5: Attribution Confidence Score कैसे निकलता है?

जवाब: हम अंदाज़ा नहीं लगाते, इसका **मैथमेटिकल फॉर्मूला** है:

$$\text{Confidence Score} = \text{Match} (+50\%) + \text{Proximity} (+25\%) + \text{Regulation} (+21\%) - \text{Mixer Penalty} (-30\%)$$

- +50%:** अगर डिपॉजिट वॉलेट सीधे एक्सचेंज के हॉट-वॉलेट क्लस्टर से मैच हो।
- +25%:** अगर रास्ता छोटा हो (≤ 3 Hops) और बीच में कोई रुकावट न हो।
- +21%:** अगर एक्सचेंज भारत के **FIU-IND** या अंतरराष्ट्रीय रेगुलेटर से रजिस्टर्ड हो।
- 30%:** अगर बीच में Tornado Cash (मिक्सर) का इस्तेमाल किया गया हो।
- नतीजा:** सामान्य केस में यह स्कोर **92% (High Confidence)** आता है। अगर 65% से कम हो तो सिस्टम गलत नोटिस नहीं भेजता, बल्कि "Manual Review Required" लिखता है।

भाग 3: APIs (कौन सी API क्या करती है?)

सवाल 6: TraceX में कौन-कौन सी APIs इस्तेमाल हुई हैं और उनका क्या काम है?

जवाब:

क्र.सं.	API का नाम	किस काम आती है? (Role)
1	TronGrid API	TRON नेटवर्क पर USDT (TRC-20) के ट्रांज़ैक्शन, बैलेंस और टाइमस्टैम्प फेच करने के लिए।
2	Etherscan API (v2)	Ethereum और EVM चेंस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटरनल ट्रांसफर्स और टोकन फ्लो ट्रैक करने के लिए।
3	Blockstream Explora API	Bitcoin (BTC) के UTXO इनपुट/आउटपुट, मेमपूल और ब्लॉकचेन हिस्ट्री चेक करने के लिए।
4	Bitquery GraphQL V2 API	क्रॉस-चेन DEX ट्रेड्स और कॉम्प्लेक्स मनी लॉन्गिंग ग्राफ्स को ट्रैक करने के लिए।
5	CoinGecko API	क्रिप्टो करेंसी (BTC, ETH, USDT) का रियल-टाइम रेट (USD और ₹ INR) निकालने के लिए ताकि ठगी की सही रकम पता चले।
6	OFAC SDN Sanctions List	यह चेक करने के लिए कि वॉलेट किसी अंतरराष्ट्रीय आतंकी या हैकर ग्रुप (जैसे Lazarus) या बैन मिक्सर (Tornado Cash) से तो नहीं जुड़ा।
7	ChainAbuse API	दुनिया भर की कम्युनिटी द्वारा फ्रॉड/स्कैम के रूप में रिपोर्ट किए गए संदिग्ध वॉलेट्स का डेटा चेक करने के लिए।
8	Groq LPU API (qwen/qwen3.8-27b)	Primary AI Investigator: 1 सेकंड से कम (<1s) में हिंदी और इंग्लिश में पुलिस अधिकारी के सवालों का सटीक जवाब देने के लिए।
9	Google Gemini API (gemini-3.5-flash)	Cloud Fallback AI: जब बहुत बड़े केस का डीप लीगल एनालिसिस करना हो या बैकअप चाहिए हो।
10	Neo4j Aura Cloud DB	पूरे ट्रांज़ैक्शन नेटवर्क को Graph Database में स्टोर करने के लिए (Wallets = Nodes, Transfers = Edges)।

भाग 4: Risk Score (रिस्क स्कोर कैसे बनता है?)

सवाल 7: Risk Score क्या है और यह 0 से 100 तक कैसे कैलकुलेट होता है?

जवाब: Risk Score यह बताता है कि यह ट्रांजैक्शन कितना खतरनाक या गैरकानूनी है। यह **FATF (Financial Action Task Force)** के नियमों के आधार पर बनता है:

- **Base Score:** 20 Points (सामान्य फ्रॉड) या 35 Points (हार्ड रिस्क केस)।

इसमें अलग-अलग पैटर्न के प्वाइंट्स जुड़ते हैं: 1. **Peeling Chain (+20 Points):** जब ठग बड़े अमाउंट में से थोड़ा-थोड़ा पैसा काटकर अलग वॉलेट्स में भेजता है। 2. **Rapid Cashout (+25 Points):** पैसा आते ही 30 मिनट के अंदर तेजी से दूसरे वॉलेट में भगाना। 3. **Layering / Fan-Out (+30 Points):** एक ही वॉलेट से 5 या 10 अलग-अलग वॉलेट्स में पैसा बांटना। 4. **Mixer Interaction (+40 Points):** Tornado Cash या किसी टम्बलर का इस्तेमाल करके पहचान छुपाने की कोशिश। 5. **Cross-Chain Bridge (+25 Points):** बिटकॉइन से ट्रॉन या एथेरियम में चेन बदलना (Chain-Hopping)। 6. **Unhosted Wallets (+15 Points):** बीच में बिना KYC वाले प्राइवेट वॉलेट्स का इस्तेमाल।

स्कोर की श्रेणियां (Risk Categories): * 0 से 25 : **MINIMAL RISK** (सामान्य ट्रांजैक्शन) * 26 से 50 : **LOW RISK** * 51 से 70 : **MEDIUM RISK** (संदेहास्पद) * 71 से 85 : **HIGH RISK** (मनी लॉन्ड्रिंग पैटर्न) * 86 से 100 : **CRITICAL RISK** (साइबर सिंडिकेट / म्यूल नेटवर्क)

भाग 5: लीगल और नोटिस (कानूनी अधिकार)

सवाल 8: Section 106 और Section 91 BNSS नोटिस क्या है?

जवाब: TraceX नए भारतीय कानून (**Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita - BNSS 2023**) के तहत नोटिस बनाता है: 1. **Section 106 BNSS 2023 / 102 CrPC (Debit Freeze Directive):** - यह नोटिस सीधे एक्सचेंज (जैसे CoinDCX/Binance) के नोडल ऑफिसर को भेजा जाता है। - इसका मकसद होता है कि ठग उस डिपॉजिट एड्रेस से पैसे बैंक में न निकाल सके (तत्काल फ्रीज)। 2. **Section 91 BNSS 2023 (KYC & Audit Logs Requisition):** - एक्सचेंज से 24 घंटे के अंदर उस खाताधारक का आधार, पैन, मोबाइल नंबर, बैंक खाता और लॉगिन IP एड्रेस मांगा जाता है। 3. **Section 65B Indian Evidence Act / BSA 2023:** - हर रिपोर्ट के साथ एक **SHA-256 डिजिटल हैश** लगता है, जो कोर्ट में साबित करता है कि सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है।

भाग 6: AI Copilot (AI कैसे काम करता है?)

सवाल 9: AI Copilot में Groq और Gemini दोनों क्यों लगाए हैं?

जवाब: 1. **Groq LPU (qwen/qwen3.8-27b) — Primary (<1 सेकंड):** - फील्ड में खड़े पुलिस वाले को 10-15 सेकंड इंतज़ार नहीं कराया जा सकता। - Groq चिप पर यह मॉडल सिर्फ **800ms से 1.2 सेकंड** में हिंदी/हिंग्लिश में जवाब दे देता है (उदा. "पैसे CoinDCX पर गए हैं, तुरंत सेक्शन 106 नोटिस भेजो")। 2. **Google Gemini 3.5 Flash — Fallback (6 से 7 सेकंड):** - अगर Groq सर्वर बिजी हो या डाउन हो, तो जेमिनी तुरंत बैकअप संभाल लेता है। 3. **Anti-Hallucination Guardrail:** - AI अपनी मर्जी से कोई भी फेक वॉलेट या बैलेंस नहीं बना सकता। वह सिर्फ केस के असली डेटा के आधार पर ही जवाब देता है।

भाग 7: हैकार्थॉन में 2 मिनट की प्रेजेंटेशन (Pitch)

सवाल 10: जजों के सामने 2 मिनट में इस प्रोजेक्ट को कैसे समझाएं?

जवाब (यह 4 लाइनें बोलें):

1. "सर, आज जब किसी नागरिक से क्रिप्टो में ठगी होती है, तो पुलिस के सामने सिर्फ एक अनजान वॉलेट एड्रेस होता है जिसे ट्रेस करने में महीनों लग जाते हैं।"
2. "हमारा सिस्टम *TraceX (SAHYOG)* BFS ग्राफ एल्गोरिदम और *VASP* क्लस्टरिंग से उस अनजान वॉलेट को 1 से 3 सेकंड में निकटतम एक्सचेंज (जैसे *CoinDCX* या *Binance*) से 92% सटीकता के साथ जोड़ देता है।"
3. "इसके साथ ही यह *FATF* मनी लॉन्ड्रिंग पैटर्न्स (*Peeling Chain, Layering*) को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक *Section 106 BNSS* डेबिट फ्रीज नोटिस तैयार कर देता है।"
4. "और फील्ड ऑफिसर्स की मदद के लिए इसमें *Groq LPU* पावरड *AI Copilot* लगा है जो हिंदी और इंग्लिश में सब-सेकंड रिस्पॉन्स देता है।"

